

LOI PHÉNOMÉNOLOGIQUE DE NEWTON

TP

Newton a étudié l'évolution de la température d'un corps au contact d'un thermostat en fonction du temps. Il a proposé que cette évolution était de la forme :

$$\theta(t) = A' \cdot e^{-kt} + B'$$

avec A' , B' et k des constantes qui dépendent des conditions expérimentales.

On se propose de vérifier cette loi dans le cas d'un réchauffement.

Les liquides de refroidissement automobile sont constitués de manière à rester liquide à des températures négatives afin de ne pas risquer de détériorer les moteurs en hiver.

Document 1 : Complément scientifique

Un système incompressible à la température θ effectue un transfert thermique par convection avec un milieu extérieur de température constante θ_{ext} . Le système ou le milieu extérieur est un fluide.

La dérivée de la température de ce système par rapport au temps, notée $\frac{d\theta}{dt}$, est proportionnelle à la différence de température entre le milieu extérieur et le système :

$$\frac{d\theta}{dt} = -k \cdot (\theta - \theta_{ext})$$

Dans cette relation, k est une constante positive relative au système et au milieu extérieur, qui dépend de leur surface de contact S .

Document 2 : Matériel et produits disponibles

- support tube à essai
- système automatisé de mesure de température
- tube à essai contenant 10 mL de liquide de refroidissement sorti du congélateur
- tableur de Latis Pro

On admet que la température est uniforme en chaque point du système étudié et que le transport thermique par rayonnement entre le système et le milieu extérieur est négligeable.

1. Sortir un tube à essai contenant 10 mL de liquide de refroidissement préalablement stocké dans un congélateur puis le mettre sur un support. Plonger la sonde de température et relever la température toutes les 2 minutes pendant 60 minutes à l'aide d'un système automatisé.
2. À l'aide du tableur de Latis Pro, représenter l'évolution de la température θ en fonction du temps.
3. En réalisant la modélisation, justifier que cette évolution obéit à la loi de Newton.
4. Vérifier que l'équation de la courbe tracée à la question 2, peut être modélisée par la fonction :

$$\theta(t) = (\theta_i - \theta_{ext}) \cdot e^{-kt} + \theta_{ext}$$

avec θ_i la température initiale du système et θ_{ext} la température ambiante de la pièce.

5. Montrer que la relation $\theta(t) = (\theta_i - \theta_{ext}) \cdot e^{-kt} + \theta_{ext}$ est solution de l'équation différentielle :

$$\frac{d\theta}{dt} = -k \cdot (\theta - \theta_{ext})$$

6. À l'aide du premier principe de la thermodynamique et de la loi phénoménologique de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par la température θ . En déduire l'expression de k .
7. En considérant que la surface de contact S entre le liquide de refroidissement et l'air est de $1,2 \text{ cm}^2$ et que la capacité thermique massique du liquide de refroidissement est $c = 2,400 \text{ J g}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, déterminer le coefficient d'échange convectif h entre l'air et le liquide de refroidissement (donnée : $\rho_{liquide} = 1,036 \text{ g cm}^{-3}$)
8. Estimer, à l'aide de la fonction $\theta(t)$, la durée au bout de laquelle le liquide de refroidissement a atteint la température $\theta = 15 \text{ }^\circ\text{C}$.